PROCEDIMIENTO DE ANAFILAXIA EN ADULTOS

PROTOCOLO ANAFILAXIA EN ADULTOS

Redactado por:	Aprobado por:
Nombre Blanca Barroso García *Cargo Adjunto Servicio Alergia* *Fecha febrero, 2023*	*Nombre Joaquín Sastre Domínguez* *Cargo Jefe de Servicio* *Fecha febrero, 2023*

CONTROL DE CAMBIOS RESPECTO A ULTIMA VERSIÓN		
Versión	**Fecha**	**Modificación**
0	28/02/2023	Creación de documento

PROCEDIMIENTO DE ANAFILAXIA EN ADULTOS

INDICE

1. OBJETO Y ALCANCE....3
2. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA....3
3. DEFINICIONES....4
4. IDENTIFICACIÓN DE LA ANAFILAXIA....4
4.1. Definición (anafilaxia ≠ shock anafiláctico)....4
4.2. Diagnóstico de anafilaxia....4
4.3 Diagnóstico diferencial de anafilaxia....6
4.4 TRATAMIENTO....7
4.4.1 Posición....9
4.4.2 ABCDE....9
4.4.3 Retirada del alérgeno....9
4.4.4 Primera línea: adrenalina intramuscular....10
4.4.5 Alternativa a adrenalina: GLUCAGÓN....11
4.4.6 Segunda línea....12
4.4.7 Anafilaxia REFRACTARIA....13
4.4.8 Anafilaxia BIFÁSICA....14
4.5 INDICACIONES AL ALTA....14
4.6 NOTIFICACIÓN DE LA REACCIÓN....16
5 REGISTROS Y ANEXOS....17

PROCEDIMIENTO DE ANAFILAXIA EN ADULTOS

1. OBJETO Y ALCANCE

La anafilaxia es una **reacción alérgica grave** que, sin el tratamiento adecuado, puede progresar rápidamente, pudiendo llegar a ser **mortal**[1]. Se estima que la **prevalencia** de la anafilaxia se sitúa entre el **0,3% y 5,1%**[2-3], aunque está **en aumento**. La recurrencia de anafilaxia, bien sea por la misma causa o una causa relacionada, se sitúa entre el 26,5 y el 54% de los pacientes[4-5].

Los objetivos de esta guía son aumentar el conocimiento de los conceptos actuales en la evaluación y el manejo de la anafilaxia, para reducir las muertes evitables y mejorar la asignación de recursos para la anafilaxia.

Este documento va dirigido a todo el personal sanitario con actividad asistencial en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y en los centros de especialidades asociados, especialmente al personal que trabaja en el entorno perioperatorio y en Urgencias.

2. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

- Sistema de Gestión de la Calidad, ambiental y energética según las normas de referencia.
- Manual Corporativo del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, así como toda aquella documentación corporativa.
- Documentación externa, Normativa y Legislación.

1. Guía de actuación en anafilaxia (GALAXIA) 2022: www.guiagalaxia.com
2. Panesar SS, Javad S, de Silva D, Nwaru BI, Hickstein L, Muraro A, et al. The epidemiology of anaphylaxis in Europe: a systematic review. Allergy. 2013 Nov;68(11):1353-61.
3. Wood RA, Camargo CA Jr, Lieberman P, Sampson HA, Schwartz LB, Zitt M, Collins C, Tringale M, Wilkinson M, Boyle J, Simons FE. Anaphylaxis in America: the prevalence and characteristics of anaphylaxis in the United States. J Allergy Clin Immunol. 2014 Feb;133(2):461-7.
4. Alonso MA, García MV, Hernández JE, Moro MM, Ezquerra PE, Ingelmo AR, et al. Recurrence of anaphylaxis in a Spanish series. J Investig Allergol Clin Immunol. 2013;23(6):383-91.
5. Mullins RJ. Anaphylaxis: risk factors for recurrence. Clin Exp Allergy. 2003 Aug;33(8):1033-40.
6. Brown SG. Clinical features and severity grading of anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol. 2004 Aug;114(2):371-6.
7. Cardona V, Ansotegui IJ, Ebisawa M, El-Gamal Y, Fernandez Rivas M, Fineman S, et al. World allergy organization anaphylaxis guidance 2020. World Allergy Organ J. 2020 Oct 30;13(10):100472.
8. Simons FE. 9. Anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol. 2008 Feb;121(2 Suppl):S402-7; quiz S420.

9. Patel N, Chong KW, Yip AYG, Lerodiakonou D, Bartra J, Boyle RJ, et al. Use of multiple epinephrine doses in anaphylaxis: A systematic review and meta-analysis. J Allergy Clin Immunol. 2021 Nov;148(5):1307-1315.

3. DEFINICIONES

Anafilaxia: es una **reacción aguda, sistémica y potencialmente mortal**[1]. Es una reacción de hipersensibilidad en la que mediante la activación de células del sistema inmunológico (especialmente mastocitos y basófilos) se liberan, de forma rápida, mediadores que inducen la aparición de la clínica característica de la anafilaxia[1].

4. IDENTIFICACIÓN DE LA ANAFILAXIA

4.1. Definición (anafilaxia ≠ shock anafiláctico)

La **anafilaxia** es una **reacción aguda, sistémica y potencialmente mortal**[1]. Es una reacción de hipersensibilidad en la que mediante la activación de células del sistema inmunológico (especialmente mastocitos y basófilos) se liberan, de forma rápida, mediadores que inducen la aparición de la clínica característica de la anafilaxia[1].

Por su parte, el concepto ***shock* anafiláctico** hace referencia a la aparición de afectación cardiovascular con **hipotensión** durante una anafilaxia.

Las **causas más frecuentes** de anafilaxia en adultos son, por este orden:

1º Medicamentos (AINEs, betalactámicos, otros) y medios de contraste
2º Alimentos: frutos secos, cacahuete, mariscos, pescados y frutas
3º Picaduras de himenópteros
4º *Anisakis simplex*
5º Látex

Hay que tener en cuenta, también, la posible presencia de **cofactores** (AINEs, ejercicio, infección, menstruación), que pueden estar implicados en la etiología de la anafilaxia o incrementar la gravedad de la misma.

4.2. Diagnóstico de anafilaxia

El diagnóstico de la anafilaxia es **clínico**. Las pruebas complementarias solo sirven para apoyar el diagnóstico de sospecha.

A) El **diagnóstico CLÍNICO** se define, mediante uno de los siguientes criterios (***Tabla 1***):

1. Aparición **aguda** (en minutos o pocas horas) de un síndrome rápidamente progresivo que afecta a la **piel y/o mucosas, y** que se acompaña de **compromiso respiratorio y/o circulatorio**.

2. Aparición aguda (de minutos a algunas horas) de **dos o más** de los siguientes síntomas tras la exposición a un **alérgeno potencial** para ese paciente:
   - Afectación de piel y/o mucosas
   - Compromiso respiratorio
   - Disminución de la tensión arterial o síntomas asociados de disfunción orgánica
   - Síntomas gastrointestinales persistentes (dolor cólico, vómitos).

   Disminución de la TA (TA sistólica inferior a 90 mmHg o descenso superior al 30% sobre la basal) en minutos o algunas horas tras la exposición de un **alérgeno conocido** para ese paciente.

T3

Criterios clínicos para el diagnóstico de anafilaxia
La anafilaxia es muy probable cuando se cumple uno de los tres criterios siguientes:
1. Inicio agudo (minutos a horas) de un síndrome que afecta a la piel y/o mucosas (ej. urticaria generalizada, prurito, eritema, *flushing* (sofoco), edema de labios, úvula o lengua), junto con al menos uno de los siguientes: a. Compromiso respiratorio (ej. disnea, sibilancias, estridor, disminución del PEF, hipoxemia) b. Disminución de la TA o síntomas asociados de disfunción orgánica (ej. hipotonía, síncope, incontinencia)
2. Aparición rápida (de minutos a algunas horas) de dos o más de los siguientes síntomas tras la exposición a un alérgeno potencial para ese paciente: a. Afectación de piel y/o mucosas b. Compromiso respiratorio c. Disminución de la TA o síntomas asociados de disfunción orgánica d. Síntomas gastrointestinales persistentes (ej. dolor abdominal cólico, vómitos)
3. Disminución de la TA en minutos o algunas horas tras la exposición a un alérgeno conocido para ese paciente: a. Lactantes y niños: TA baja o descenso superior al 30% de la TA sistólica* b. Adultos: TA sistólica inferior a 90 mm Hg o descenso superior al 30% sobre la basal

PEF: pico flujo espiratorio; **TA:** tensión arterial. *TA sistólica baja en la infancia: menor de 70 mm Hg de 1 mes a 1 año, menor de [70 mm Hg + (2 x edad)] de uno a 10 años, y menor de 90 mm Hg de 11 a 17 años (D).

Tabla 1. Criterios clínicos para el diagnóstico de anafilaxia.

Extraído de la guía de anafilaxia Galaxia 2022. Adaptado de: Brown SG. Clinical features and severity grading of anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol. 2004 Aug;114(2):371-6.

Hay que destacar que, aunque la **mayoría** de las anafilaxias cursan **con síntomas cutáneos (>80%)**[6], hasta un 20% pueden no presentar ningún síntoma cutáneo[6].

Recientemente, la **WAO** (del inglés, Organización Mundial de Alergia), ha propuesto una definición de anafilaxia más sencilla, que engloba los criterios de la guía Galaxia. Se considera anafilaxia si se cumple alguno de los siguientes dos criterios:

1. **Afectación de piel y/o mucosas junto con afectación de, al menos, otro órgano (respiratorio, cardiovascular o digestivo), o**

2. **Instauración aguda de hipotensión o broncoespasmo o afectación laríngea tras exposición a un alérgeno potencial o conocido, con/sin afectación cutánea**[7].

B) Pruebas complementarias: TRIPTASA

La concentración **normal** de **triptasa total** en suero o plasma es **≤11.4 mcg/L**. En la mayoría de anafilaxias, este valor se eleva en los **primeros 15 y 180 minutos**, desde el inicio de los síntomas. Se considera **elevado** (y, por tanto, sugestivo de anafilaxia), un incremento de la triptasa basal del 20% y, al menos 2 mcg/L (**triptasa basal x 1,2 + 2**).

Ejemplo. Si la triptasa basal es de 5 µg/L, un nivel ≥ 8 mcg/L sería sugestivo [(5 mcg/L x 1,2) + 2 mcg/L].

Hay que reseñar que, en ocasiones, los niveles de triptasa en una anafilaxia **pueden ser normales**; esto no es infrecuente en la anafilaxia por alimentos. En este caso parece que la implicación de los basófilos en la reacción es más importante que la de los mastocitos[8].

Recogida de la muestra

Ante la sospecha clínica de anafilaxia, debe recogerse entre los **15 y 180 primeros minutos** desde el comienzo de los síntomas, sin retrasar nunca la instauración del tratamiento.

- La muestra debe recogerse en un tubo vacío o con coagulante, indicado para la obtención de suero (bioquímica general).
- Debido a la alta estabilidad de la triptasa, puede almacenarse temporalmente en el frigorífico hasta el procesamiento de la muestra.

4.3 Diagnóstico diferencial de anafilaxia

Generalmente, el diagnóstico de anafilaxia es fácil de sospechar, especialmente si las manifestaciones cutáneas están presentes y existe el antecedente inmediato de administración de un fármaco o exposición a un alérgeno. Sin embargo, cuando faltan las manifestaciones cutáneas, o se produce un colapso vascular aislado y no se puede obtener una historia, la anafilaxia se puede confundir con otras enfermedades que cursan con afectación cardiovascular o respiratoria[1] (*Tabla 2).*

Dudas diagnósticas frecuentes	**Enfermedad no orgánica**
Episodio agudo de asma[a]	Disfunción de cuerdas vocales
Síncope	Hiperventilación
Ansiedad/ataque de pánico	Episodio psicosomático
Urticaria aguda generalizada	
Aspiración de cuerpo extraño	***Shock***
Cardiovascular (infarto agudo de miocardio[a], tromboembolismo pulmonar)	Hipovolémico
Neurológicos (crisis comicial, eventos neurológicos)	Cardiogénico
	Distributivo[b]
Síndromes postprandiales	Séptico
Escombroidosis	
Síndrome de alergia polen-alimentos	**Otros**
Glutamato monosódico	Angioedema no alérgico
Sulfitos	Angioedema hereditario tipos I, II y III
Intoxicación alimentaria	Angioedema por IECA
	Síndrome de fuga capilar sistémica
Exceso de histamina endógena	Síndrome del hombre rojo (vancomicina)
Mastocitosis / síndromes de activación mastocitaria clonales[c]	Feocromocitoma (respuesta paradójica)
Leucemia basófila	
Síndromes que cursan con enrojecimiento	
Peri-menopausia	
Síndrome carcinoide	
Epilepsia autonómica	
Carcinoma medular de tiroides	

Tabla 2. Diagnóstico diferencial de la anafilaxia
Extraído de la guía de anafilaxia Galaxia 2022.

4.4 TRATAMIENTO

El algoritmo de tratamiento de una anafilaxia en medio hospitalario se muestra en la **Tabla 3.** Se resumen en los siguientes puntos:

- Valoración según la aproximación **ABCDE.**
- **Retirar el alérgeno.**
- Tratamiento inmediato con **adrenalina intramuscular**, cuando esté indicado.
- Valorar tratamiento coadyuvante.
- Estudio y seguimiento posterior por un **alergólogo**, de forma preferente.

PROCEDIMIENTO DE ANAFILAXIA EN ADULTOS

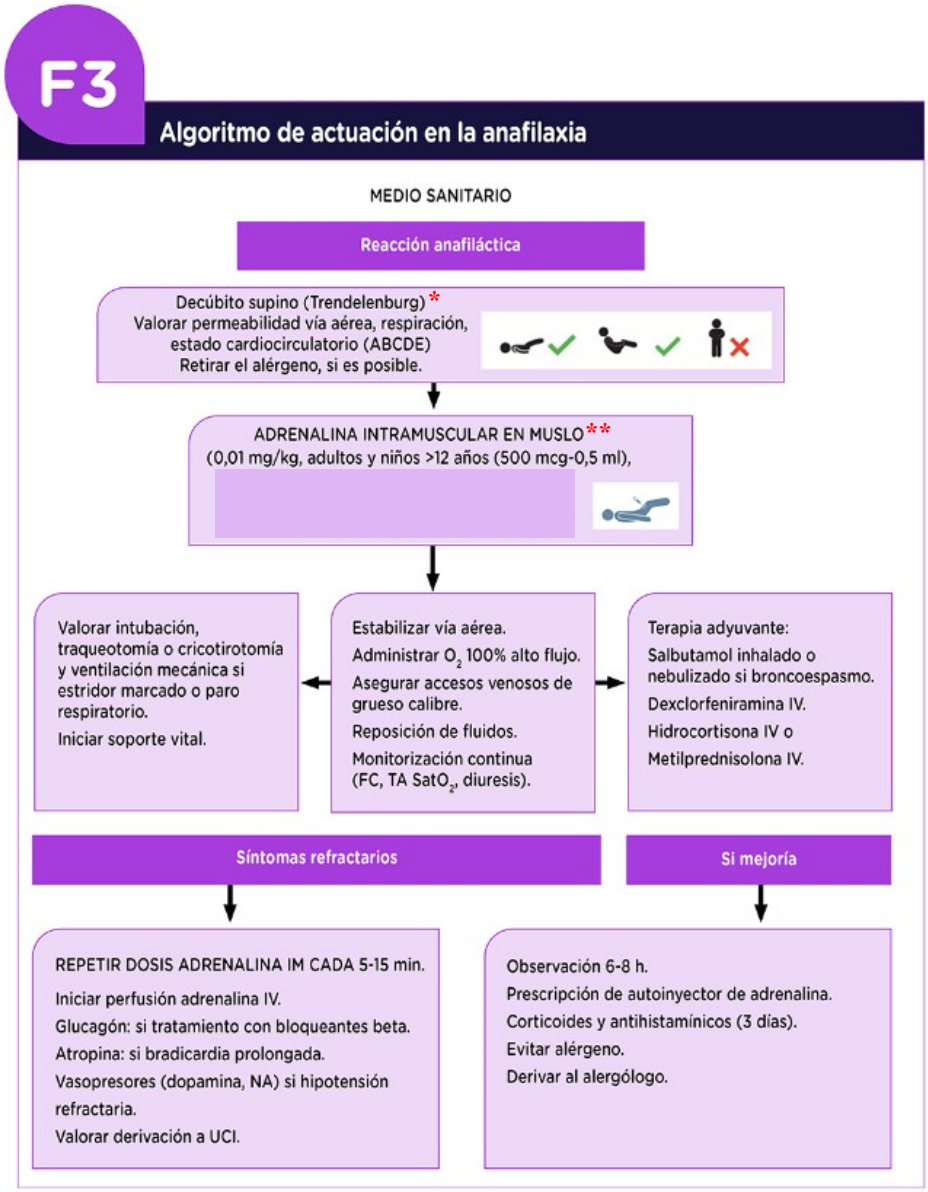

Tabla 3. Modificado de "Algoritmo de actuación ante una anafilaxia en medio hospitalario"
Extraído de la guía de anafilaxia Galaxia 2022.
*Excepto si vómitos, dificultad respiratoria, paciente inconsciente o embarazo (ver texto).
**Valorar contraindicaciones relativas (ver texto): ancianos, cardiópatas, beta-bloqueados (valorar glucagón), embarazadas, intoxicados, síndrome de Kounis.

4.4.1 Posición

La posición recomendada general para el paciente con anafilaxia es el **decúbito supino (Trendelemburg),** para aumentar el retorno venoso, **excepto**:

- En caso de **vómitos o dificultad respiratoria**, en que es aconsejable una postura **semirrecostada**.
- Los pacientes que estén **inconscientes**, con respiración espontánea, deben ser colocados en **decúbito lateral**.

- Las mujeres **embarazadas** deben colocarse en **decúbito lateral izquierdo** para evitar la compresión aortocava.

Deben evitarse los cambios posturales, en especial levantar al paciente, mantenerle en bipedestación o caminando, ya que pueden empeorar el compromiso hemodinámico.

4.4.2 ABCDE

Las **anafilaxias más graves** son las que presentan **hipoxia, hipotensión y/o compromiso neurológico.** Por tanto, es fundamental en la evaluación inmediata del paciente con anafilaxia seguir los protocolos ABCDE, que permiten evaluar la situación respiratoria, cardiovascular y el estado de conciencia del paciente. El sistema del *European Resuscitation Council* (ABCDE) es una forma racional para establecer una gradación eficaz de los síntomas, que permite rápidamente evaluar la gravedad y la rapidez de evolución. Los criterios diagnósticos principales son:

1. Comienzo brusco y rápida progresión de los síntomas.
2. Dificultad respiratoria alta (A) y/o baja (B) y/o problemas circulatorios (C).
3. Desorientación y/o, inquietud y/o, gran malestar y/o, mareo (D).
4. Concomitancia con signos en piel y/o mucosas (E) (Eritema, prurito, edema, habones o ronchas).

4.4.3 Retirada del alérgeno

La retirada del alérgeno no siempre es posible. Debe tenerse en cuenta:

- Suspender la administración de los fármacos sospechosos de la anafilaxia (p. ej. la administración IV de un antibiótico o un analgésico).
- Retirar el aguijón tras la picadura de una abeja. En este caso prima la rapidez de la extracción sobre la forma de hacerlo.
- No intentar provocar el vómito en una anafilaxia producida por alimentos, pero sí retirar restos de alimento de la boca.
- Evitar productos de látex (guantes, sondas) si se sospecha alergia a este material.
- No retrasar el tratamiento definitivo si la evitación del alérgeno no es fácil.

4.4.4 Primera línea: adrenalina intramuscular[1]

La adrenalina debe administrarse de forma **precoz** y por vía **INTRAMUSCULAR** (preferiblemente en el **muslo) en dosis 0.01mg/Kg (0.3-0.5mg), máximo 0.5mg**. Esta dosis puede **repetirse cada 5-15 minutos.**

La adrenalina es el fármaco más eficaz para el tratamiento de la anafilaxia. Puede prevenir o revertir el broncoespasmo y el colapso cardiovascular. Debe administrarse de forma precoz, ya que mejora la

supervivencia. Presenta un inicio de acción rápido y tiene una vida media corta, con un estrecho margen terapéutico-tóxico.

Mecanismos de acción de la adrenalina:

- Agonista alfa-1 adrenérgico: aumenta la vasoconstricción y la resistencia vascular periférica
- Agonista beta-1 adrenérgico: efecto inotrópico y cronotrópico positivo
- Agonista beta-2 adrenérgico: broncodilatación, disminuye la liberación de mediadores de la inflamación de mastocitos y basófilos

Efectos adversos de la adrenalina:

- Frecuentes y transitorios: ansiedad, miedo, inquietud, mareos, cefalea, palpitaciones, palidez, temblor
- Raros (más frecuentes en casos de sobredosis, uso concomitante de otros fármacos o comorbilidad asociada): arritmias ventriculares, isquemia miocárdica, edema pulmonar, crisis de hipertensión, hemorragia intracraneal

La **vía intramuscular** es la vía **de elección** en el tratamiento inicial de la anafilaxia en cualquier situación, debido a que se obtienen unas concentraciones plasmáticas más rápidas y altas que por vía subcutánea, y presenta un mayor margen de seguridad que la administración intravenosa. El mejor sitio de administración es la **cara anterolateral del muslo**. Únicamente estará indicada la vía intravenosa en caso de paro cardiaco o en pacientes hipotensos que no responden a la reposición de volumen intravenoso y múltiples dosis intramusculares de adrenalina.

No existen contraindicaciones absolutas para el uso de adrenalina y es el tratamiento de elección en situación de anafilaxia, ya que el riesgo de muerte y o complicaciones por tratamiento inadecuado supera significativamente al riesgo de efectos adversos por la administración de adrenalina. Presentan **mayor riesgo** de efectos adversos los siguientes pacientes, por lo que supone una **contraindicación relativa** para el uso de la adrenalina, que deberá individualizarse:

- **Ancianos** o personas con **patologías asociadas** (cardiopatía isquémica, arteriopatía periférica, hipertensión arterial, hipertiroidismo, cirugía intracraneal reciente, aneurisma aórtico).

- Pacientes en tratamiento con **inhibidores de la monoaminooxidasa** (bloquean el metabolismo de la adrenalina), **antidepresivos tricíclicos** (prolongan la vida media de la adrenalina), **bloqueantes beta** (respuesta parcial de la adrenalina), **aminofilina, salbutamol IV** u otros **fármacos vasoconstrictores o arritmogénicos**.
- **Embarazadas.**

- **Intoxicación** por cocaína, anfetaminas.

- **Síndrome de Kounis:** es la asociación de **síndrome coronario agudo secundario a una reacción de anafilaxia**, la cual es producida por mediadores inflamatorios y vasoactivos liberados principalmente por activación y degranulación de mastocitos que actúan en el sistema cardiovascular. Es una patología subdiagnosticada. Se puede presentar en cualquier

grupo de edad, tanto en niños como en adultos. Los principales síntomas son **dolor torácico** (el cual puede ser atípico en comparación con el que ocurre en el síndrome coronario de causa no alérgica), **disnea, palpitaciones y síntomas disautonómicos**. Se debe sospechar en todo paciente que presente clínica de angina asociada a síntomas alérgicos. Se han observado tres variantes del síndrome:

- **Tipo I:** arterias coronarias normales
- **Tipo II:** enfermedad aterosclerótica preexistente
- **Tipo III:** trombosis del stent coronario

Para su diagnóstico, se debe solicitar las mismas pruebas complementarias que en cualquier otro síndrome coronario: **monitorización de enzimas cardiacas (CK, CK-MB), troponina I, ECG y ecocardiograma.**

El **tratamiento** del síndrome de Kounis es el mismo que el del **síndrome coronario agudo**. Debe tenerse en cuenta que la **adrenalina**, aunque es el tratamiento de elección de la anafilaxia, puede agravar la isquemia, prolongar el intervalo QT, inducir vasoespasmo coronario y arritmias, sobre todo en pacientes mayores e hipertensos, por lo que su uso en el síndrome de Kounis **debe individualizarse**, según la condición clínica del paciente. Habrá que valorar el nivel de reposición de volumen intravascular, para evitar el edema agudo de pulmón.

4.4.5 Alternativa a adrenalina: GLUCAGÓN

- Los pacientes que reciben **bloqueantes β** pueden ser resistentes al tratamiento con adrenalina y desarrollar hipotensión refractaria y bradicardia prolongada. En estos casos, el glucagón está indicado debido a que su acción inotrópica y cronotrópica no está mediada por los receptores β adrenérgicos; la adenilciclasa es activada directamente, pudiendo revertir la hipotensión refractaria y el broncoespasmo asociado a la anafilaxia.

- También puede plantearse su uso en pacientes **cardiópatas** en quienes la utilización de adrenalina pueda conllevar riesgo.

Debe administrarse una dosis de **1-2 mg** (hasta un máximo de 5 mg) en los adultos por **vía IV o IM**, que puede **repetirse en 5 minutos** o seguida de una infusión a un ritmo de 5-15 µg/min. Los efectos secundarios más frecuentes son las **náuseas** y los **vómitos**, por lo que será importante la **protección de la vía aérea**.

4.4.6 Segunda línea

- **Estabilizar vía aérea.** Mantener una **SatO2 >95%.** Se utilizarán mascarillas tipo Venturi a **alto flujo** o reservorio (FIO2 50-100%, 10-15 L/min). Valorar intubación, traqueotomía o cricotirotomía y ventilación mecánica si estridor marcado o paro respiratorio, e iniciar soporte vital.

- **Asegurar accesos venosos de grueso calibre.**

- **Reposición de fluidos.** Debido al incremento de la permeabilidad vascular y la gran extravasación de plasma al espacio intersticial, los pacientes con anafilaxia requieren la administración de fluidos de forma precoz.
    - **Si normotenso: 125 mL/h SSF**
    - **Si hipotensión:** infusión rápida a **1-2 l/h solución salina isotónica**
    - **Si refractario:** las directrices internacionales promueven el uso de solución **cristaloide, 0,9% de solución salina**, para la hipotensión refractaria a pesar de haber administrado adrenalina
        - Si los pacientes requieren la administración de varios litros de solución salina, considerar el cambio a un 0,45% de solución salina tan rápido como sea posible para ayudar a evitar la acidosis metabólica hiperclorémica. La monitorización de los electrolitos será parte de la atención crítica de estos pacientes1. Debe prestarse especial atención en pacientes cardiópatas o nefrópatas, controlando cuidadosamente la respuesta clínica y los signos de sobrecarga de volumen.
        - En caso de que estas medidas sean inefectivas, o si la hipotensión es grave, se utilizarán fármacos vasopresores.

- **Terapia adyuvante:**
    - **Polaramine® (dexclorfeniramina) 1 ampolla (5 mg) intravenosa** y luego cada 6-8 horas, hasta una dosis máxima diaria de 18 mg. Los antihistamínicos constituyen la segunda línea de tratamiento de una reacción anafiláctica. Su utilización aislada es insuficiente como tratamiento de una anafilaxia.
    - **Corticoides. Metilprednisolona 1-2mg/Kg intravenosa**, seguidos de 1–2 mg/kg en 24 horas distribuidos en tres o cuatro dosis. La **hidrocortisona** tiene, teóricamente, un comienzo de acción más rápido que otros corticoesteroides, aunque no existen datos sobre la relevancia clínica de esta característica. La inyección de hidrocortisona debe realizarse lentamente, tanto por vía IV como IM, para evitar una posible hipotensión posterior inducida. Una dosis de 20 mg de hidrocortisona equivale a 4 mg de metilprednisolona.
    - **Si broncoespasmo: salbutamol inhalado** (2-10 puff MDI con cámara, cada 20 minutos, si precisa) o nebulizado (2,5-5 mg diluidos en 3 mL de solución salina fisiológica). La vía parenteral se reserva para cuando no puede utilizarse la vía inhalada, en pacientes con ventilación mecánica y en aquellos que no responden al tratamiento inhalado: 250 µg (4 µg/kg) IV o 500 µg (8 µg/ kg) IM o SC.

- **Monitorización continua (FC, TA, $SatO_2$, diuresis)**

SI MEJORÍA: observación 6-8 horas desde que el paciente quede asintomático.

4.4.7 Anafilaxia REFRACTARIA

La mayor parte de las reacciones anafilácticas responden al tratamiento inicial con una sola dosis de adrenalina intramuscular, pero, aproximadamente el 10% requieren dos dosis y el 2% precisa más de dos[9].

- **Repetir** dosis de **adrenalina intramuscular cada 5-15 minutos.**
    - Si no hay respuesta, valorar inicio de **perfusión de ADRENALINA INTRAVENOSA, idealmente en la UCI, con monitorización continua:**

    - Emplear una vía de grueso calibre
    - Diluir 1mg de adrenalina en 100ml SSF (=0.001mg/ml).
    - Dosis de inicio: 0.5-1ml/Kg/h (30-100ml/h), en función de la gravedad. Modificar la dosis según la respuesta con el objetivo de utilizar la mínima dosis eficaz. Dosis máxima recomendada de 6ml Kg/h.
      La aparición de taquicardia, temblor o palidez con presión arterial normal o incluso aumentada es signo de toxicidad; en estos casos, reducir o suspender la infusión.
    - Suspensión de la infusión: lo más pronto posible y de forma progresiva. Cuando se resuelva la reacción, disminuir la dosis a la mitad y observar la respuesta. A los 60 minutos de la resolución, disminuir progresivamente hasta suspender la infusión y observar la aparición de recurrencias.

- Si **estridor laríngeo**: **adrenalina nebulizada** 3-5ml sin diluir (no sustituye a la adrenalina intramuscular).

- Si **bradicardia prolongada** → **ATROPINA** 0.5-1mg intravenosa en bolo. Puede repetirse hasta alcanzarse dosis de 3 mg

- Si **hipotensión refractaria** a pesar de adrenalina intramuscular y reposición de volumen→ **vasopresores:**

    - **DOPAMINA** 2 ampollas (200mg) en 100ml SG al 5%. Dosis de mantenimiento: <3ml/h efecto gamma; 3-5ml/h efecto beta-1; >5ml/h efecto alfa-1

    - **NORADRENALINA** 2 ampollas (10mg) en 100ml de SG al 5%. Dosis de mantenimiento: comenzar con 5ml/h y subir de 5 en 5 según respuesta

- **Valorar derivación a UCI**

4.4.8 Anafilaxia BIFÁSICA

La anafilaxia bifásica es una reacción recurrente o la aparición de nuevos síntomas tras la presentación inicial sin que haya otra exposición al agente causal. Ocurre en el **4-4,5%** de las reacciones anafilácticas entre **1-72h** del inicio de los primeros síntomas. Un tiempo superior a 60 minutos desde el inicio de los síntomas hasta la administración de la primera dosis de adrenalina y la necesidad de más de una dosis para controlar la anafilaxia primaria son predictores de reacción

bifásica. Sin embargo, la evidencia sobre el efecto preventivo de los corticosteroides en el desarrollo de estas reacciones es escasa.

4.5 INDICACIONES AL ALTA

- Acudir de nuevo a urgencias si se reinician los síntomas.

- Indicar toma de **antihistamínicos de nueva generación** (evitar polaramine) **y corticoides 3 días**

- Indicar **evitar el alérgeno, y su familia alimentaria o medicamentosa.** Ejemplos:

  - Ante pacientes que hayan reaccionado con una **penicilina o una cefalosporina,** se debe indicar evitar **penicilinas y cefalosporinas.**

  - Ante pacientes que hayan reaccionado con un **AINE,** indicar evitar todos los **AINEs (incluido el <u>metamizol</u>).**

  - Ante pacientes que hayan reacciones con un **contraste yodado,** indicar **evitar otros contrastes yodados.** En estos casos, **la premedicación <u>no</u> evitaría la reacción alérgica.** Los pacientes que solo hayan reaccionado con contrastes yodados, **sí podrían recibir contrastes derivados de gadolinio (RMN),** sin precisar un estudio alergológico específico.

- **Prescribir un autoinyector de adrenalina**

  Dosis:

  - **Adultos 30-60 kg -> 0.3mg (300mcg)**
  - **Adultos > 60 Kg -> 0.5mg (500mcg)**

  Tipos de dispositivos:

  - **Adrenalina level®:** contiene una jeringa de 1ml que contiene 1mg de adrenalina y dos agujas, una de acceso muscular para adultos (más larga) y otra, para niños (más corta). Administrar 0,3 - 0,5 ml (según peso) por vía intramuscular. Precio: 4.48 euros.

- **Autoinyectores de adrenalina:**
  - Jext® 300mcg. Precio: 42.09 euros
  - Altellus® 300mcg. Precio: 42.09 euros
  - Anapen® 300mcg. Precio: 42.09 euros
  - Emerade® 300mcg. Precio: 42.09 euros
  - Anapen® 500mcg. Precio: 70.14 euros
  - Emerade®500mcg. Precio: 70.14 euros

Para facilitar el conocimiento sobre el uso de estos dispositivos, se adjunta enlace a un vídeo explicativo sobre cada uno de ellos:

- Altellus®: https://www.youtube.com/watch?v=co0v_S-Dbjw
- Anapen®: https://www.youtube.com/watch?v=8I-r_ftcUMc
- Jext®**:** https://www.youtube.com/watch?v=QDXRhZBNjFw
- Emerade®**:** https://www.youtube.com/watch?v=NzyNoUeiu9o

Anafilaxia durante el embarazo

El tratamiento de la anafilaxia durante el embarazo es similar al de una paciente no embarazada. Si la madre está en la semana 20 de gestación (útero palpable por encima del ombligo) se requieren maniobras para reducir la compresión de la aorta abdominal y de la vena cava inferior por parte del útero.

- Si respira normalmente, el máximo retorno venoso se consigue en posición lateral completa sobre el lado **izquierdo**.

- Si es necesario abrir la vía aérea o realizar maniobras de RCP, debe desplazarse el útero hacia la izquierda con las manos. Además, puede inclinarse la cabeza hacia abajo si la paciente está

sobre una superficie elevada firme (p. ej. camilla o mesa).

- Si la anafilaxia es grave o refractaria al tratamiento, debe considerarse la posibilidad de realizar una cesárea urgente antes de la parada cardiorrespiratoria.

4.6 NOTIFICACIÓN DE LA REACCIÓN

Las reacciones adversas causadas por medicamentos (incluyendo agentes para el diagnóstico, prevención y tratamiento) que incluyan una reacción anafiláctica deben ser comunicados a la Agencia Española del Medicamento, mediante la utilización de la tarjeta amarilla del Sistema Español de Farmacovigilancia (https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/2013/ni-muh_fv_02-2013-notifica-ram/).

PUNTOS CLAVE

1. La anafilaxia es una reacción alérgica grave de instauración rápida y potencialmente mortal.
2. La prevalencia de anafilaxia está aumentando en España.
3. La anafilaxia es más frecuente en niños, adolescentes y jóvenes, pero puede manifestarse en cualquier rango de edad.
4. La anafilaxia suele manifestarse con síntomas cutáneos como urticaria y angioedema, junto con la afectación de otros sistemas como el respiratorio, el cardiovascular o el digestivo, pero no siempre asocia síntomas cutáneos.
5. La adrenalina intramuscular es el tratamiento de elección de la anafilaxia en cualquier ámbito y debe administrarse precozmente. Los corticoides y antihistamínicos, son solo tratamientos adyuvantes.
6. La triptasa sérica puede ser un marcador útil para confirmar el diagnóstico de anafilaxia, pero hay anafilaxias en las que la triptasa no se eleva.
7. Todo paciente que haya sufrido una anafilaxia o tenga riesgo de sufrirla debe llevar consigo adrenalina autoinyectable.
8. Todo paciente que haya sufrido una anafilaxia o tenga riesgo de sufrirla debe recibir una educación sanitaria dirigida a evitar el alérgeno causante y a la administración de la adrenalina. Planes de actuación por escrito. Se debe añadir en el informe de alta del paciente, por ej.:

- *Debe evitar el consumo del agente causal"(nombre del alimento/medicamento/picadura/látex, etc).*
- *Si reacción leve por contacto inadvertido (solo afectación de piel): tomará CETIRIZINA 10 mg/ EBASTINA 20 mg*
- *Si reacción grave (síntomas digestivos, respiratorios y/o hipotensión): nombre autoinyector/dosis autoinyector ajustada a peso (por ej, jext 300mcg) autoinyector de adrenalina con administración instramuscular en el muslo, y acudir al centro de urgencias más cercano.*

9. Los familiares, cuidadores y responsables de los menores con riesgo de anafilaxia deben ser instruidos para la administración de la adrenalina. Planes de actuación por escrito. Se debe añadir en el informe de alta del paciente, por ej.: "*Se recomienda informar a su entorno sobre su patología, tipo de síntomas, necesidad de adrenalina en caso de reacción sistémica y uso del autoinyector".*

10. El paciente que haya sufrido una anafilaxia debe ser remitido con carácter preferente al alergólogo para estudio.

5 REGISTROS Y ANEXOS

No aplica.